

INSTITUIÇÃO: UNIPÊ

DISCIPLINA: Tópicos Avançados em Banco de Dados / Arquitetura de Software

ATIVIDADE: Laboratório Prático — Desafio Integrador GeoLog (Sistema de Monitoramento Geospacial e Persistência Poliglota)

PROFESSOR: Me. Ricardo Roberto de Lima

PÚBLICO-ALVO: Grupos de 2 a 3 alunos – valor: 1.0 ponto extra na AV1.

=====

 **Título do Desafio: GeoLog — Plataforma de Telemetria Logística e Persistência Poliglota**

=====

1. Estudo de Caso (Contexto)

A transportadora LogiTech Express opera uma frota de caminhões realizando entregas em diversas regiões do Brasil. A empresa enfrenta desafios de arquitetura:

1. Dados de Telemetria e Sensores (IoT): A frota envia coordenadas GPS (latitude, longitude), dados de temperatura e logs de telemetria em alta frequência. Por possuírem estrutura flexível/semiespacial, esses dados devem ser armazenados no MongoDB, que oferece suporte nativo a índices geoespaciais e busca por proximidade (\$near\$).

2. Dados Transacionais e Cadastrais: As informações sobre motoristas, veículos e ordens de serviço exigem integridade referencial rigorosa e consultas relacionais complexas, devendo ser armazenadas e mantidas no SQLite.

A diretoria contratou sua equipe para desenvolver a Plataforma GeoLog, uma solução unificada baseada em Streamlit que implemente essa Persistência Poliglota, integrando buscas relacionais, queries geoespaciais avançadas e visualização analítica em um Dashboard.

2. Objetivos de Aprendizagem

- Compreender e aplicar o padrão de Persistência Poliglota, integrando um banco Relacional (SQLite) e um NoSQL orientado a documentos (MongoDB).
- Criar e utilizar Índices Geoespaciais 2dsphere no MongoDB para realizar consultas por proximidade geoespacial.
- Construir pipelines de agregação para consolidação de métricas operacionais.
- Desenvolver um Dashboard unificado e interativo usando Streamlit, Folium e Plotly.

3. Regras e Entregáveis

- Equipes: Grupos de 2 ou 3 alunos.
- Entrega: Um único arquivo .py (Streamlit) e um breve relatório técnico em PDF (máx. 3 páginas) contendo o diagrama de arquitetura poliglota.
- Restrição Técnica: O acesso ao MongoDB deve utilizar a biblioteca pymongo e o SQLite deve ser manipulado via sqlite3 ou SQLAlchemy. É obrigatório criar o índice 2dsphere no MongoDB via código durante a inicialização.

4. Especificações Técnicas (Módulos do Sistema)

A aplicação Streamlit deve integrar os 4 pilares arquiteturais:

Módulo 1: Camada de Persistência Poliglota & Carga Inicial (Seed)

- SQLite (logitech.db): Deve conter as tabelas motoristas (id, nome, cnh, status) e veiculos (id, placa, modelo, motorista_id).
- MongoDB (geolog_db / coleção telemetria): Deve conter os documentos NoSQL com a estrutura GeoJSON (location: { type: "Point", coordinates: [longitude, latitude] }), dados do sensor (temperatura, velocidade) e o veiculo_id associado.

Módulo 2: Geoprocessamento e Busca por Raio (MongoDB GeoSpatial)

- Permitir selecionar uma localização de referência (ex: Ponto de Apoio ou Raio de Busca em km) e listar/filtrar os veículos que estão a até X km de distância utilizando o operador \$near ou \$geoWithin do MongoDB.
- Exibir os resultados em um Mapa Interativo (Folium) com marcadores dinâmicos, destacando a rota ou localização dos veículos e a área do raio de busca.

Módulo 3: Visão Unificada (Join Poliglota em Memória)

- Cruzar os dados transacionais do SQLite (Nome do Motorista, Placa do Veículo) com os últimos registros de telemetria obtidos do MongoDB.
- Exibir uma st.dataframe enriquecida contendo: Nome do Motorista | Placa | Última Temperatura | Velocidade | Coordenadas Atualizadas.

Módulo 4: Dashboard Analítico

- Métricas Principais (KPIs): Total de frotas ativas, média de temperatura da carga e alertas de velocidade (> 80 km/h).
- Gráficos Interativos (Plotly): Histórico de variação de temperatura por veículo e distribuição do status dos motoristas.

5. Base de Dados de Teste (Seed Inicial Sugerido)

Dados Relacionais (SQLite)

```
MOTORISTAS = [  
    (1, "Carlos Andrade", "123456789", "Ativo"),  
    (2, "Mariana Silva", "987654321", "Ativo"),  
    (3, "Roberto Souza", "456789123", "Em Descanso")  
]
```

```
VEICULOS = [  
    (101, "ABC-1A23", "Volvo FH 540", 1),  
    (102, "XYZ-9876", "Scania R450", 2),  
    (103, "KGB-4567", "Mercedes Actros", 3)  
]
```

Dados Geoespaciais (MongoDB) - Coordenadas próximas a João Pessoa / PB

```
TELEMETRIA_SEED = [  
    {  
        "veiculo_id": 101,  
        "location": {"type": "Point", "coordinates": [-34.873, -7.115]}, # João Pessoa  
        (Centro)  
        "temperatura": 4.2,  
        "velocidade": 65,  
        "timestamp": "2026-09-11T10:00:00Z"  
    },  
    {  
        "veiculo_id": 102,  
        "location": {"type": "Point", "coordinates": [-34.832, -7.121]}, # Cabo Branco  
        "temperatura": -18.5, # Carga Congelada  
        "velocidade": 85, # Alerta de Velocidade  
        "timestamp": "2026-09-11T10:05:00Z"  
    },  
    {  
        "veiculo_id": 103,  
        "location": {"type": "Point", "coordinates": [-34.950, -7.150]}, # Tibiri / BR-230  
        "temperatura": 22.0,  
        "velocidade": 0,
```

```
"timestamp": "2026-09-11T09:45:00Z"
}
]
```

6. Critérios de Avaliação

- Persistência Poliglota (20%): Configuração correta das conexões com SQLite e MongoDB, garantindo a separação adequada das responsabilidades.
- Consultas Geoespaciais (25%): Criação correta do índice 2dsphere e execução funcional de queries geoespaciais (\$near / \$geoWithin).
- Integração & Join Poliglota (20%): Correta associação em memória entre os dados cadastrais (SQLite) e a telemetria (MongoDB).
- Dashboard e Geoprocessamento (25%): Renderização do mapa interativo (Folium) com filtros de raio funcionais e gráficos analíticos dinâmicos (Plotly).
- Qualidade do Código e UI (10%): Organização do código Streamlit, componentização e usabilidade da interface.

7. Desafio Bônus (Nota Extra: +0.5 ponto)

Simulador de Telemetria em Tempo Real: Implementar um botão na interface do Streamlit ("Simular Movimentação") que gere novos pontos GPS com pequena variação aleatória de coordenadas no MongoDB e atualize automaticamente o mapa e o dashboard sem reiniciar a aplicação.